

통보(모범사례)

【25】

제 목 유휴 부지 활용으로 해수 냉각수 ㉔㉕ 저장설비 설치비 절감

소 관 부 서 ㉔ 본부 ㉕ ㉔㉕부

조 치 부 서 ㉔ 본부 ㉕ ㉔㉕부

내 용

㉔ 본부는 발전설비 부속기기에 발생하는 열을 냉각하기 위하여 인근 해역의 해수를 사용하고 있으며, 해수의 특성상 조개류 해양 생물이 냉각수 계통 설비 및 배관에 부착하여 서식하기 좋은 환경을 생성하므로 이를 억제하기 위하여 ㉔㉕을 냉각수 계통에 주입하고 주기적으로 계통을 청소하고 있다.

그러나 해수 냉각수 계통의 배관 막힘, 설비 정지 등의 문제를 예방하기 위한 필요 주입량 대비 본부 내 ㉔㉕ 저장탱크 용량이 부족하여 기준 농도를 충족하기 위하여서는 차량으로 ㉔㉕을 계속 운반·주입하거나 ㉔㉕ 저장탱크의 추가 설치 등 확충이 필요한 상황이었다.

긴급 대책 방안으로 ㉕㉔㉕부는 간이 ㉔㉕ 용기를 활용한 ㉔㉕ 주입을 시도하였으나 ㉔㉕의 지게차 이송 및 ㉔㉕주입 과정에서 접촉에 따른 안전사고의 위험이 높아 상시 시행이 어려웠다.

이에 근본적 대책에 대한 검토를 지속 검토하였으며 20xx년에는 발전소 설계 용역사를 통해 ㉔㉕을 자체 생산하는 방안과 저장탱크를 추가 설치하는 방안을 설계·비교하였으나 대규모 예산의 수반 및 부지 부족 문제로 인하여 추진되지 못하였다.

[표] ㉔㉕ 저장 부족 개선 방안별 비교

구 분	자체 생산 설비 설치	㉔㉕ 저장 탱크 추가 설치
초기 설치 비용	xxx,xxx원	xx,xxx원
운영 비용 (xx년 기준)	xxx,xxx원	xx,xxx원
합계	xxx,xxx원	xx,xxx원

자료: 설계용역사 자료 재구성

그런데 유해화학물질의 관리 강화를 위해 타 ㉔㉖의 사용 농도를 저농도로 전환하면서 일부 탱크가 폐기하게 되었고 해당 탱크의 부지를 최대한 활용하여 ㉔㉕ 저장 탱크를 추가 설치하는 방안을 검토하였다.

또한, 검토 과정에서 해당 부지의 규모와 출입로가 좁은 문제를 해결하기 위하여 기존의 원형 탱크 방식이 아닌 공간 활용도를 극대화할 수 있는 사각 형태의 탱크 설치를 결정하는 등 최적의 개선 방안을 도출하였다.

그 결과 호기당 최대 xx일의 사용할 수 있는 저장량을 추가 확보하였으며 소요 예산도 설계 용역사에서 제시한 x억 원 대비 xx% 이상 절감한 x억 원으로 시공 완료하였다.

더불어 해양 생물의 서식 억제를 통해 발전소 운영의 안정화에 기여하고 ㉔㉕의 자동 주입으로 안전사고 위험을 원천적으로 차단하였다.

조치할 사항

㉔ 본부장은

해수 냉각수 계통용 ㉔㉕ 저장설비 신규 설치 및 개선으로 발전소 안정 운영과 안전 사고 예방에 기여한 사례를 널리 전파하고, 관련 부서에 대해 인센티브를 부여하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[통보]